

AP3 – JAVASCRIPT AVANZADO

Objetivo

Desarrollar una aplicación web utilizando **React**, aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso relacionados con componentes, Hooks, React Router DOM, formularios, consumo de servicios REST mediante Fetch API, Tailwind CSS y despliegue de aplicaciones web.

El proyecto deberá desarrollarse sobre la misma temática seleccionada por cada grupo al inicio del curso.

Tecnologías obligatorias

El proyecto deberá desarrollarse utilizando obligatoriamente:

- React
- React Router DOM
- JavaScript (ES6+)
- HTML5
- CSS3
- Tailwind CSS
- JSON Server
- Fetch API
- Git y GitHub

Requerimientos del Proyecto

1. Arquitectura del proyecto

El proyecto deberá presentar una estructura organizada y modular basada en componentes.

Como mínimo deberá incluir:

- Navbar reutilizable.

- Footer reutilizable.
- Componentes reutilizables.
- Carpeta Pages.
- Carpeta Components.
- Carpeta Services.
- Carpeta Assets.

2. Páginas

El proyecto deberá contener como mínimo:

- Página de Inicio.
- Página de presentación o información general.
- Página principal relacionada con la temática del proyecto.
- Página de Contacto.
- Página 404 personalizada.

Podrán implementarse páginas adicionales según los requerimientos de cada proyecto.

3. Navegación

Se deberá implementar:

- React Router DOM.
- Navegación entre páginas mediante rutas.
- Página 404 para rutas inexistentes.

4. Componentes

El proyecto deberá hacer uso de componentes reutilizables para organizar la interfaz y evitar la duplicación de código.

5. Implementación de React

El proyecto deberá utilizar obligatoriamente:

- Componentes funcionales.
- Props.
- useState.
- useEffect.
- Renderizado dinámico mediante map().
- Renderizado condicional.
- Manejo de eventos.
- Formularios con validaciones básicas.

6. Diseño de interfaz

La interfaz deberá desarrollarse utilizando Tailwind CSS.

Como mínimo deberá aplicarse en:

- Navbar.
- Footer.
- Formularios.
- Botones.
- Tarjetas.
- Contenedores.
- Diseño responsive.

La aplicación deberá visualizarse correctamente en dispositivos de escritorio y móviles.

7. Base de datos simulada

Cada grupo deberá implementar una base de datos simulada utilizando JSON Server.

El archivo db.json deberá contener la información necesaria para el funcionamiento del proyecto de acuerdo con la temática seleccionada.

8. Consumo de servicios REST

El proyecto deberá consumir información desde JSON Server utilizando Fetch API.

Como mínimo deberá implementarse:

- Configuración del servicio.
- Obtención de información desde la API.
- Visualización dinámica de los datos.
- Separación de la lógica de consumo en la carpeta **Services**.

9. Visualización dinámica

La información presentada en la aplicación deberá provenir del servicio REST y mostrarse dinámicamente mediante React.

Se evaluará el uso adecuado de:

- useState.
- useEffect.
- Props.
- map().

10. Formularios

El proyecto deberá incluir al menos un formulario funcional.

Se evaluará:

- Captura de información.
- Validaciones básicas.
- Manejo de eventos.

11. Despliegue

El proyecto deberá publicarse en una plataforma de alojamiento web.

Cada grupo deberá entregar:

- Enlace del proyecto desplegado.
- Repositorio de GitHub.

Entregables

1. Repositorio GitHub

El repositorio deberá contener:

- Código fuente completo.
- Historial de commits del equipo.
- Archivo README.

2. Proyecto desplegado

Presentar el enlace funcional del proyecto publicado.

3. Presentación del proyecto

Cada grupo deberá realizar una exposición de **15 minutos**, apoyándose en una presentación (PowerPoint, Canva o Google Slides), la cual deberá contener como mínimo la siguiente estructura:

1. Portada.
2. Integrantes del grupo.
3. Objetivo del proyecto.
4. Descripción de la temática desarrollada.
5. Tecnologías utilizadas.

6. Arquitectura del proyecto.
7. Componentes desarrollados.
8. Implementación de React (Hooks, Props, Renderizado y Eventos).
9. Implementación del consumo de servicios REST mediante Fetch API.
10. Implementación de Tailwind CSS y diseño responsive.
11. Demostración del funcionamiento de la aplicación.
12. Despliegue del proyecto y repositorio en GitHub.
13. Conclusiones.

Criterio	Puntaje
Desarrollo del proyecto (Arquitectura, componentes, React Router, Hooks y funcionamiento general.)	6 pts
Consumo de Servicios REST (Implementación de Fetch API, JSON Server y visualización dinámica de datos.)	4 pts
Interfaz de Usuario (Uso de Tailwind CSS, diseño responsive y experiencia de usuario.)	4 pts
Repositorio y Despliegue (Repositorio GitHub, organización del código y proyecto publicado.)	2 pts
Presentación y Sustentación (Dominio del proyecto, explicación técnica y participación de los integrantes.)	4 pts